Problem B. 金牌

真是忙碌的一周！这个周末，将会有 n 场程序设竞赛同时进行。

每场竞赛将会从每 k 支参加该竞赛的队伍中颁发一枚金牌。也就是说，如果有 t 支队伍参加竞赛，将会颁发 $\lfloor \frac{t}{k} \rfloor$ 枚金牌，其中 $\lfloor x \rfloor$ 是不超过 x 的最大整数。目前第 i 场竞赛有 a_i 支队伍参加。

堡堡是一所大学的教练，该大学有 m 支队伍，并且他还没有决定每支队伍应该参加哪场竞赛。请帮助他为每支队伍分配一场竞赛，使得所有竞赛颁发的金牌总数最多。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 100$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 k（$1 \le n \le 100$，$1 \le k \le 10^9$），表示竞赛的数量和金牌的比例。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \le a_i \le 10^9$），其中 a_i 表示目前有几支队伍参加第 i 场竞赛。

第三行输入一个整数 m（$1 \le m \le 10^9$），表示您需要为多少支队伍安排竞赛。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示所有竞赛最多一共颁发多少金牌。

Example

standard input	standard output
2 3 10 239 141 526 6 2 1 300 100 1000	91 1400

Note

对于第一组样例数据，派 2 支队伍去第 1 场竞赛，4 支队伍去第 3 场竞赛。金牌总数为 $\lfloor \frac{239+2}{10} \rfloor + \lfloor \frac{141+0}{10} \rfloor + \lfloor \frac{526+4}{10} \rfloor = 24 + 14 + 53 = 91$。